

Отчёт по лабораторной работе №8

Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович

2026-05-27

1. Вводная часть

2. Выполнение лабораторной работы

3. Подведение итогов

1. Вводная часть

Целью лабораторной работы является построение модели конкуренции двух фирм для двух случаев.

2. Выполнение лабораторной работы

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: $1132236127 \bmod 70 + 1 = 58$. Значит, делаю вариант 58.

2.1 Математическая модель

В данной лабораторной работе рассматривается модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящихся в одной рыночной нише. Предполагается, что у потребителей нет заранее заданных предпочтений, поэтому конкуренция ведется только рыночными методами.

Основными переменными модели являются оборотные средства первой и второй фирмы:

$$M_1, \quad M_2.$$

Для варианта 58 заданы начальные условия:

$$M_1(0) = 7,2, \quad M_2(0) = 9,1.$$

Параметры модели:

$$p_{cr} = 42, \quad N = 45, \quad q = 1,$$

2.1.1 Случай 1: конкуренция только рыночными методами

В первом случае рассматривается ситуация, когда фирмы конкурируют только за счет экономических факторов. Они могут изменять себестоимость продукции и длительность производственного цикла, но не могут напрямую воздействовать на потребителей.

Система дифференциальных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2. \end{cases}$$

Для варианта 58 после подстановки коэффициентов система принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - 2,27494 \cdot 10^{-9} M_1 M_2 - 1,21393 \cdot 10^{-4} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = 0,91231 M_2 - 2,27494 \cdot 10^{-9} M_1 M_2 - 1,17019 \cdot 10^{-4} M_2^2. \end{cases}$$

В данном случае коэффициент перед произведением $M_1 M_2$ одинаков в обоих уравнениях. Это означает, что фирмы конкурируют между собой только за счет рыночных факторов.

2.1.3 Случай 2: влияние социально-психологических факторов

Во втором случае, кроме экономических факторов, учитывается социально-психологический фактор. Он отражает формирование предпочтения одного товара другому независимо от качества и цены.

Для варианта 58 дополнительный коэффициент равен:

$$9$$

$$\Delta = 0,00048.$$

В этом случае коэффициент перед произведением $M_1 M_2$ в первом уравнении увеличивается:

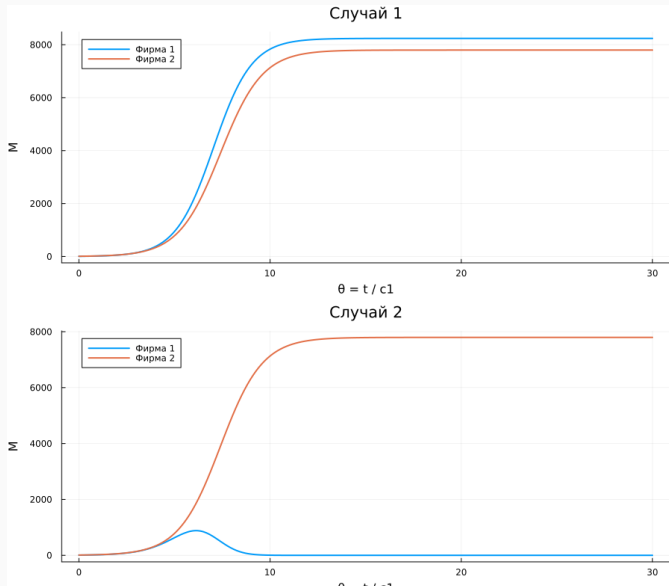
$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + \Delta\right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2. \end{cases}$$

```
lab08.jl
~/work/study/2026-1/2026-1==study--math...

Открыть ▼  Сохранить  ≡  ✕

1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DifferentialEquations
4 using Plots
5
6 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
7 mkpath(plotsdir(script_name))
8 mkpath(datadir(script_name))
9
10 p_cr = 42.0
11 N = 45.0
12 q = 1.0
13
14 tau1 = 28.0
15 tau2 = 22.0
16
17 p1 = 8.1
18 p2 = 10.5
19
20 M1_0 = 7.2
21 M2_0 = 9.1
22
23 u0 = [M1_0, M2_0]
24 tspan = (0.0, 30.0)
25
26 # Коэффициенты
27 a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
28 a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
29
30 b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
31
32 c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
33 c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)
34
35 println("Коэффициенты:")
36 println("a1 = %.10f\n", a1)
37 println("a2 = %.10f\n", a2)
38 println("b = %.10f\n", b)
39 println("c1 = %.10f\n", c1)
40 println("c2 = %.10f\n", c2)
41
42 # Случай 1
```

Просмотр графиков



3. Подведение итогов

В результате выполнения лабораторной работы были построены модели конкуренции двух фирм для двух случаев.